Задача E06

Условие

Для характеристического полинома $s^3+2s^2+3s+K$ найти диапазон K, при котором все корни имеют отрицательные действительные части.

Решение

Таблица Рауса

$s^3$ | 1 | 3

$s^2$ | 2 | K

Продолжение решения на следующей странице

Задача E06 продолжение

s^1 | (6-K)/2 | 0

s^0 | K | 0

Первый столб таблицы Рауса: 1, 2, (6-K)/2, K. Строгая положительность даёт K>0 и K<6. Границы не входят.

Ответ

0<K<6.